

Sistemas Digitais — Revisão e Gabarito Comentado

Baseado na prova “**Prova - Sistemas Digitais-4**” (15 questões, 6 páginas). Cada questão foi **resolvida do zero** e conferida contra as alternativas do enunciado original.

Parte 1 — Álgebra Booleana

Duas únicas variáveis possíveis: **0** (falso, desligado) e **1** (verdadeiro, ligado). Três operadores:

Símbolo	Nome	Significado
+	OU (OR)	1 se qualquer entrada for 1
·	E (AND)	1 só se todas forem 1
A'	NÃO (NOT)	inverte o valor

As leis que você precisa saber de cor

Lei	Soma (OU)	Produto (E)
Identidade	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Elemento nulo	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Idempotência	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Complemento	$A + A' = 1$	$A \cdot A' = 0$
Absorção	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
Distributiva	$A + BC = (A+B)(A+C)$	$A(B + C) = AB + AC$

Complemento duplo: $(A')' = A$

As duas que mais caem em prova

$A + A' = 1$ + "ou é, ou não é" - sempre verdadeiro
 $A \cdot A' = 0$ + "é e não é ao mesmo tempo" - impossível

Quase toda questão de simplificação do bloco 1 se resolve reconhecendo uma dessas duas dentro da expressão.

A distributiva “invertida” — a que engana

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

Parece errada porque no Ensino Médio a distributiva só funciona com $\cdot$ sobre $+$. Na álgebra booleana ela vale **nos dois sentidos**. É exatamente o que a questão 2 cobra.

Parte 2 — Teorema de DeMorgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$ nega o produto → vira SOMA dos complementos
 $(A + B)' = A' \cdot B'$ nega a soma → vira PRODUTO dos complementos

Regra prática em 3 passos

1. **Quebre a barra** (remova a negação externa).
2. **Troque o operador**: $\cdot$ vira $+$, $+$ vira $\cdot$.
3. **Negue cada termo** de dentro.

Vale para qualquer quantidade de variáveis:

$$(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

$$(A + B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$$

Quando há negação dentro de negação

É o caso das questões 9 e 10. Aplique DeMorgan na camada **de fora** primeiro, e lembre que $(X')' = X$ cancela:

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= (A + B) \cdot C' && \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Parte 3 — Mapas de Karnaugh

Reorganiza a tabela-verdade numa grade onde **células vizinhas diferem em apenas uma variável**. Isso deixa visível o que a álgebra esconde.

A ordem das colunas NÃO é 00, 01, 10, 11

É **código Gray**: 00, 01, 11, 10. Se você montar na ordem binária normal, os agrupamentos saem errados. Este é o erro nº 1 em prova.

Mapa de 3 variáveis (A nas linhas, BC nas colunas):

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	m0	m1	m3	m2
A=1	m4	m5	m7	m6

Regras de agrupamento

Regra	Detalhe
Tamanho	Só potências de 2: 1, 2, 4, 8, 16
Formato	Retângulos — nunca em L ou diagonal
Tamanho do grupo	Sempre o maior possível (grupo maior = termo menor)
Sobreposição	Grupos podem se sobrepor
Bordas	O mapa “dá a volta”: a 1ª e a última coluna são vizinhas
Cobertura	Todo 1 precisa estar em pelo menos um grupo

Como ler o resultado de um grupo

Dentro do grupo, olhe cada variável:

- Mudou de valor (0 e 1 aparecem) → a variável **some** do termo
- Ficou sempre 1 → entra como A
- Ficou sempre 0 → entra como A'

Um grupo de 2 elimina 1 variável. Um grupo de 4 elimina 2. Um grupo de 8 elimina 3.

Gabarito comentado

Bloco 1 — Álgebra Booleana (1 a 5)

Questão 1 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & (A + 0)(A + A') \\
 &= A \cdot 1 \quad \leftarrow A+0=A \text{ (identidade)} \text{ e } A+A'=1 \text{ (complemento)} \\
 &= A \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ (identidade)}
 \end{aligned}$$

Atenção — havia um erro na versão que você tinha. A resolução que você me passou começava dizendo “Alternativa C — 0” e só depois se corrigia para A. O valor correto é **A**, e a alternativa A do enunciado é exatamente A. Marque **A**.

Questão 2 — Resposta: B) A

$$\begin{aligned}
 & (A + B)(A + B') \\
 &= A + (B \cdot B') \quad \leftarrow \text{distributiva invertida: } (X+Y)(X+Z) = X + YZ \\
 &= A + 0 \quad \leftarrow B \cdot B' = 0 \text{ (complemento)} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Se você não lembrar da distributiva invertida, expanda tudo: $AA + AB' + AB + BB' \rightarrow A + AB' + AB + 0 \rightarrow A(1 + B' + B) \rightarrow A \cdot 1 = A$.

Questão 3 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & AB + AB' \\
 &= A(B + B') \quad \leftarrow \text{fatora A} \\
 &= A \cdot 1 \quad \leftarrow B+B' = 1 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Questão 4 — Resposta: C) 1

$$\begin{aligned}
 & (A + A')(B + B') \\
 &= 1 \cdot 1 \quad \leftarrow \text{cada parêntese é um complemento completo} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Questão 5 — Resposta: A) A

$$\begin{aligned}
 & (A \cdot 1) + (A' \cdot 0) \\
 &= A + 0 \quad \leftarrow A \cdot 1=A \text{ e } A' \cdot 0=0 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

O A' é isca. Multiplicado por 0, some — não importa o que ele vale.

Bloco 2 — DeMorgan (6 a 10)

Questão 6 — Resposta: C) $A' + B'$

Aplicação direta: $(A \cdot B)' = A' + B'$.

A alternativa A $(A' \cdot B')$ é a pegadinha: é o resultado de negar a **soma**, não o produto.

Questão 7 — Resposta: B) $A' + B' + C'$

Mesma lei, estendida: $(A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$.

Questão 8 — Resposta: B) $A' \cdot B' \cdot C$

$$\begin{aligned} & (A + B)' \cdot C \\ &= (A' \cdot B') \cdot C \quad \leftarrow \text{DeMorgan só no parêntese negado} \\ &= A'B'C \end{aligned}$$

O C está **fora** da negação. Não se mexe nele.

Questão 9 — Resposta: E) $(A + B) \cdot C'$

$$\begin{aligned} & ((A + B)' + C)' \\ &= ((A+B)')' \cdot C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan na camada de fora: soma vira produto} \\ &= (A + B) \cdot C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Questão 10 — Resposta: A) $A \cdot B + C'$

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B)' \cdot C)' \\ &= ((A \cdot B)')' + C' \quad \leftarrow \text{DeMorgan externo: produto vira soma} \\ &= AB + C' \quad \leftarrow \text{negação dupla cancela} \end{aligned}$$

Bloco 3 — Mapas de Karnaugh (11 a 15)

Questão 11 — Resposta: B) $F = A' + B$

Tabela: 00→1, 01→1, 10→0, 11→1

	B=0	B=1	
A=0	1	1	← linha inteira = 1 → grupo de 2 → A'
A=1	0	1	
		↑	
		coluna B=1 = 1	→ grupo de 2 → B

Dois grupos de 2, sobrepondo na célula A=0,B=1: $F = A' + B$

Conferência rápida: só A=1,B=0 dá 0. Em $A'+B$: $A'=0$ e $B=0 \rightarrow 0$.

Questão 12 — Resposta: C) $F = A'B + C$

Mintermos com F=1: **m1, m2, m3, m5, m7**

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	0	1	1	1
A=1	0	1	1	0

grupo de 4 (C=1) → C

- **Grupo de 4** — as colunas BC=01 e BC=11 inteiras (m1,m3,m5,m7). A some, B some, **C fica sempre 1** → termo C
- **Sobrou m2** (A=0,B=1,C=0). Agrupa com m3 (A=0,B=1,C=1): A sempre 0, B sempre 1, C muda → termo A'B

$$F = A'B + C$$

Por que não D (B + C)? Testa em A=1,B=1,C=0 (m6): B+C daria 1, mas a tabela diz 0. Alternativa eliminada. Sempre teste a alternativa suspeita na linha em que a tabela dá 0 — é o jeito mais rápido de matar distratores.

Questão 13 — Resposta: E) $F = A'D' + AD$

Não precisa nem desenhar o mapa — olhe o padrão da tabela:

	quando D=0	quando D=1
A=0	F = 1	F = 0
A=1	F = 0	F = 1

B e C **não alteram nada** — variam nas 16 linhas e a saída só acompanha A e D. Logo:

$$F = A'D' + AD$$

Isso é a função **XNOR** (equivalência): vale 1 quando A e D são iguais. Reconhecer esse padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

Questão 14 — Resposta: B) $F = B$

Saída 1 em (A=0,B=1) e (A=1,B=1):

$$\begin{aligned} F &= A'B + AB \\ &= B(A' + A) \quad \leftarrow \text{fatora B} \\ &= B \cdot 1 \\ &= B \end{aligned}$$

	B=0	B=1	
A=0	0	1	← coluna B=1 inteira → grupo de 2 → B
A=1	0	1	

A variável A muda dentro do grupo, então some. **$F = B$**

Questão 15 — Resposta: D) $F = AB + AC + BC$

“Pelo menos duas variáveis iguais a 1” → mintermos **m3, m5, m6, m7**:

A	B	C	F	por quê
0	1	1	1	B e C
1	0	1	1	A e C
1	1	0	1	A e B
1	1	1	1	as três

Três grupos de 2, um para cada par:

$$F = AB + AC + BC$$

Essa é a **função maioria** (*majority*), o núcleo de um somador completo (o bit de carry-out).
Vale reconhecer de vista.

Gabarito final

Questão	Alternativa	Resultado
1	A	A
2	B	A
3	A	A
4	C	1
5	A	A
6	C	$A' + B'$
7	B	$A' + B' + C'$
8	B	$A'B'C$
9	E	$(A + B)C'$
10	A	$AB + C'$
11	B	$F = A' + B$
12	C	$F = A'B + C$
13	E	$F = A'D' + AD$
14	B	$F = B$
15	D	$F = AB + AC + BC$

Distribuição: A $\times 5$ · B $\times 5$ · C $\times 3$ · E $\times 2$ · D $\times 1$

Os 6 erros que mais custam ponto

1. **Montar o mapa de Karnaugh na ordem binária** (00,01,10,11) em vez de Gray (00,01,11,10).
Erra todos os agrupamentos.
2. **Confundir as duas leis de DeMorgan.** Memorize pelo formato: *a barra quebra e o sinal troca*.
3. **Aplicar DeMorgan em termo que está fora da negação** (questão 8).
4. **Esquecer que o mapa dá a volta** — 1ª e última coluna são adjacentes.
5. **Fazer grupos pequenos.** Grupo maior = termo com menos variáveis = expressão mais simples.
Sempre busque o maior.
6. **Não testar a alternativa na linha em que $F=0$.** É o teste mais rápido para eliminar distratores (foi o que matou a alternativa D na questão 12).

Como treinar em 20 minutos

1. Monte a tabela-verdade de $F = AB + AC + BC$ e confirme que ela bate com a questão 15. Isso treina o caminho inverso, que também cai.
2. Aplique DeMorgan em $((A \cdot B)' + (C + D)')'$ — três camadas. Se acertar, o bloco 2 está resolvido.
3. Desenhe o mapa de 4 variáveis da questão 13 completo e confirme visualmente que B e C somem.